

Cell Biology 资料中出现的蛋白质、术语与方法简表

2026-04-27

说明

本表依据当前文件夹中的 `notebook.md`、`CB-Ch4-041626.pdf` 与 `CB-Ch67-042326.pdf` 整理。目标是尽量覆盖资料中明确提到的蛋白质、重要术语和方法名称；去掉了大量纯小分子、普通细胞器名称和重复项。功能描述故意保持非常简短，方便临考速查。

1. 细胞骨架与运动

名称	中文/类别	功能（极简）
Actin	肌动蛋白	形成微丝，参与细胞形态、迁移、收缩和胞质分裂。
α -actin	α -肌动蛋白	主要在肌细胞中，负责收缩。
β -actin	β -肌动蛋白	常见于非肌细胞，偏向迁移与前沿延伸。
γ -actin	γ -肌动蛋白	常见于非肌细胞，偏向皮层网络稳定与形态维持。
Arp2/3 complex	Arp2/3 复合体	成核分支状 actin network。
Formin	成束相关成核蛋白	成核并延长长而直的 actin filament。
Profilin	辅助蛋白	促进 actin 单体加到正端。
Thymosin	胸腺素样 actin 结合蛋白	结合 actin 单体，限制其聚合。
CapZ	正端帽蛋白	封住 actin filament 的 plus end。
Cofilin	辅助蛋白	扭曲并削弱 actin filament，促进切断和去聚合。
NPF	成核促进因子	激活 Arp2/3 complex。
Fimbrin	交联蛋白	形成紧密平行 actin bundles。
α -actinin	交联蛋白	形成较疏松的 contractile actin bundles。
Filamin A	交联蛋白	交联 actin network；突变与神经迁移异常相关。
Myosin II	肌球蛋白 II	actin 马达蛋白；驱动肌肉收缩和 contractile bundle 收缩。
Myosin V	肌球蛋白 V	沿 actin 运输细胞器/货物。
Tropomyosin	原肌球蛋白	沿薄丝排列，调节 myosin 对 actin 的结合。
Troponin T	肌钙蛋白 T	结合 tropomyosin。
Troponin I	肌钙蛋白 I	抑制 actin-myosin 相互作用。
Troponin C	肌钙蛋白 C	结合 Ca^{2+} ，启动骨骼肌收缩调控。
Titin	Titin/连接蛋白	肌节分子弹簧，帮助定位粗丝并提供弹性。
Nebulin	Nebulin	参与薄丝长度控制。
Tropomodulin	Tmod/减端帽蛋白	封住薄丝 minus end，稳定长度。
Calmodulin	钙调蛋白	结合 Ca^{2+} ；平滑肌中激活 MLCK 通路。

名称	中文/类别	功能（极简）
FtsZ	原核 tubulin 同源蛋白	形成 Z-ring，参与细菌胞质分裂。
MreB	原核 actin 同源蛋白	维持细菌细胞形状。
ParM	原核 actin 同源蛋白	参与质粒/染色体分离。
Crescentin	原核中间丝样蛋白	帮助维持弯曲细菌形态。
Tubulin	微管蛋白	构成微管。
α -tubulin	α -微管蛋白	构成微管异二聚体；其 GTP 不交换。
β -tubulin	β -微管蛋白	构成微管异二聚体；其 GTP 水解驱动动态不稳定。
γ -tubulin	γ -微管蛋白	微管成核。
MAP2	微管相关蛋白 2	稳定并组织微管。
Tau	Tau 蛋白	稳定并组织微管。
Kinesin	驱动蛋白	多数朝微管 plus end 运输。
Kinesin-13	微管动力学马达	促进微管末端解聚。
Dynein	动力蛋白	多数朝微管 minus end 运输。
Dynactin	Dynein 辅助复合体	连接 dynein 与膜性细胞器。
Arp1 filament	Dynactin 组成部分	构成 dynactin 骨架的一部分。
XMAP215	微管生长因子	把 tubulin 二聚体送到微管正端，促进生长。
Katanin	微管切割蛋白	切断微管。
Lis1	Dynein 结合蛋白	帮助核迁移；缺陷可致 lissencephaly。
Rac	Rho 家族小 GTP 酶	促进 lamellipodia 和 branched actin network 形成。
Rho	Rho 家族小 GTP 酶	促进 stress fiber 和 focal adhesion 形成。
Keratins	角蛋白家族	上皮细胞主要中间丝，提供机械强度。
Lamins	核纤层蛋白	构成 nuclear lamina。
Lamin A	A 型 lamin	核纤层结构支持与染色质组织。
Lamin C	A 型 lamin	核纤层结构支持与染色质组织。
Lamin B1	B 型 lamin	核纤层结构支持与核膜组织。
Lamin B2	B 型 lamin	核纤层结构支持与核膜组织。
Plectin	Plakin 家族蛋白	连接 intermediate filaments 与微管/其他骨架。
SUN proteins	SUN 蛋白	与 KASH 蛋白跨核膜连接核与细胞质骨架。
KASH proteins	KASH 蛋白	与 SUN 蛋白一起形成核-细胞质力学连接。
Ankyrin	锚蛋白	把 spectrin 骨架连接到膜蛋白。
Spectrin	血影蛋白	皮层骨架成分，限制膜蛋白扩散并增强机械强度。
ActA	细菌表面蛋白	激活宿主 Arp2/3，劫持 actin 运动。

2. 核、染色质与染色体

名称	中文/类别	功能（极简）
Histones	组蛋白	与 DNA 形成核小体。
Histone H1	连接组蛋白 H1	结合 linker DNA，促进染色质进一步压缩。
Histone H2A	核心组蛋白 H2A	核小体八聚体成分。
Histone H2B	核心组蛋白 H2B	核小体八聚体成分。
Histone H3	核心组蛋白 H3	核小体八聚体成分；常带多种修饰。
Histone H4	核心组蛋白 H4	核小体八聚体成分。
H3.3	组蛋白变体 H3.3	参与表观遗传状态维持。

名称	中文/类别	功能（极简）
CENP-A	着丝粒组蛋白变体	定义 centromere 特化核小体。
HP1	异染色质蛋白 1	识别抑制性修饰，促进异染色质形成。
RSC complex	染色质重塑复合体	ATP 依赖地滑动/重塑核小体。
ING-PHD domain protein	修饰读取蛋白	识别特定组蛋白甲基化状态。
Reader proteins	修饰读取蛋白	识别已有染色质标记。
Writer proteins	修饰写入蛋白	在邻近染色质上写入相同修饰。
MyoD	转录因子	与肌细胞命运和表观遗传记忆相关。

3. 转录、RNA 加工与基因调控

名称	中文/类别	功能（极简）
RNA polymerase	RNA 聚合酶	以 DNA 为模板合成 RNA。
RNA polymerase I	Pol I	主要转录 rRNA。
RNA polymerase II	Pol II	主要转录 mRNA 和部分 noncoding RNA。
RNA polymerase III	Pol III	主要转录 tRNA、5S rRNA 和小 RNA。
General transcription factors (TFII)	通用转录因子	帮助 Pol II 在启动子起始转录。
Sigma factor	σ 因子	细菌中帮助 RNA polymerase 识别启动子。
Topoisomerase	拓扑异构酶	消除复制/转录产生的 superhelical tension。
Phosphatase	磷酸酶	5' capping 过程中处理 RNA 5' 端。
Guanylyl transferase	鸟苷转移酶	给新生 RNA 加 5' cap。
Methyltransferase	甲基转移酶	对 cap 或染色质等进行甲基化。
CPSF	3' 端加工因子	识别 poly(A) 信号并参与切割/加尾。
CSTF	3' 端加工因子	参与 pre-mRNA 3' 端切割。
ADAR	RNA 编辑酶	催化 A-to-I RNA editing。
Dicer	RNA 干扰相关酶	把双链 RNA 切成 siRNA/miRNA 前体。
RISC	RNA 诱导沉默复合体	利用小 RNA 引导抑制或降解靶 RNA。
Tryptophan repressor	色氨酸阻遏蛋白	细菌中抑制相关基因转录。
CAP activator	CAP 激活蛋白	细菌中促进 lac operon 等转录激活。
Bicoid	转录调控蛋白	果蝇胚胎前后轴定位信息。
Hunchback	转录调控蛋白	参与果蝇胚胎图式建立。
Krüppel	转录调控蛋白	参与果蝇胚胎条带调控。
Giant	转录调控蛋白	参与果蝇胚胎条带调控。
Eve protein	Even-skipped 蛋白	果蝇胚胎分节调控。
Eyeless	转录调控蛋白	指定眼发育命运。
Xist	lncRNA	介导 X chromosome inactivation。

4. 膜蛋白、通道与受体

名称	中文/类别	功能（极简）
Aquaporin	水通道蛋白	高选择性转运水分子。
Bacteriorhodopsin	细菌视紫红质	光驱动质子泵。
SGLT2	Na ⁺ -葡萄糖共转运蛋白	肾脏重吸收葡萄糖；抗糖尿病药靶点。
2		
Serotonin transporter	5-HT 转运体	Na ⁺ 依赖再摄取 serotonin。
Norepinephrine transporter	去甲肾上腺素转运体	Na ⁺ 依赖再摄取 norepinephrine。
ABC transporters	ABC 转运蛋白家族	ATP 驱动物质跨膜转运。
Na ⁺ /K ⁺ pump	钠钾泵	建立 Na ⁺ / K ⁺ 梯度和膜电位。
Ca ²⁺ -ATPase	钙泵	把 Ca ²⁺ 泵回 ER/SR 或细胞外。
F ₁ F ₀ ATP synthase	ATP 合酶	依靠质子梯度合成 ATP。
Mechanosensitive channel	机械敏感通道	保护细菌抵抗渗透压冲击。
K ⁺ channel	钾离子通道	选择性通透 K ⁺ ，参与静息电位。
Voltage-gated Na ⁺ channel	电压门控钠通道	介导动作电位快速去极化。
Voltage-gated K ⁺ channel	电压门控钾通道	参与复极化。
Acetylcholine receptor	乙酰胆碱受体	神经肌接头 ligand-gated cation channel。
NMDA receptor	NMDA 受体	允许 Ca ²⁺ 内流，参与 LTP。
AMPA receptor	AMPA 受体	介导快速兴奋性突触传递。
GPI-anchored proteins	GPI 锚定蛋白	通过糖脂锚连接到膜外侧。

5. 蛋白分选、细胞器导入与 ER 质量控制

名称	中文/类别	功能（极简）
Nucleoporins	核孔蛋白	构成 nuclear pore complex。
Importin	核输入受体	识别 NLS cargo 并介导入核。
Exportin	核输出受体	识别 NES cargo 并介导出核。
Ran	Ran GTPase	为核进出口提供方向性。
Ran-GAP	Ran GTP 酶激活蛋白	促进 Ran-GTP 水解。
Ran-GEF	Ran 鸟苷交换因子	促进 Ran 结合 GTP。
TOM complex	线粒体外膜转位复合体	蛋白进入线粒体的总入口。
TIM23	线粒体内膜转位复合体	导入基质蛋白或部分内膜蛋白。
TIM22	线粒体内膜转位复合体	插入多跨膜载体蛋白到内膜。
SAM complex	外膜装配复合体	装配线粒体外膜 β -barrel 蛋白。
OXA complex	内膜插入复合体	将部分蛋白插入线粒体内膜。
Hsp70	Hsp70 伴侣蛋白家族	帮助蛋白保持可转运状态或辅助导入/折叠。
Cytosolic Hsp70	细胞质 Hsp70	保持线粒体前体蛋白未折叠，利于导入。

名称	中文/类别	功能（极简）
Mitochondrial Hsp70	线粒体 Hsp70	ATP 依赖地牵引蛋白进入基质。
SRP	信号识别颗粒	识别 ER signal peptide 并短暂停止翻译。
SRP receptor	SRP 受体	将携带 SRP 的核糖体对接到 ER。
Sec61	ER translocon 核心通道	多肽进入 ER 或插入膜。
Sec62	辅助转位蛋白	参与 post-translational translocation。
Sec63	辅助转位蛋白	协助 Sec61/BiP 通路。
Sec71	辅助转位蛋白	参与 post-translational translocation。
Sec72	辅助转位蛋白	参与 post-translational translocation。
Signal peptidase	信号肽酶	切除进入 ER 的信号肽。
BiP	ER 腔内伴侣蛋白	帮助折叠并推动蛋白单向进入 ER。
Calnexin	ER 伴侣蛋白	结合糖链，帮助糖蛋白折叠。
Protein disulfide isomerase	蛋白二硫键异构酶	帮助形成/重排二硫键。
Lectin	凝集素类伴侣	识别糖链并帮助 ER 质量控制。
Glucosidase	葡萄糖苷酶	修剪 N-linked 糖链中的葡萄糖。
Glucosyl transferase	葡萄糖转移酶	给未折好蛋白重新加葡萄糖进入 calnexin 循环。
Oligosaccharyl transferase (OST)	寡糖转移酶	把预装配糖链转移到 Asn 上。
IRE1	ER 应激感受蛋白	感知未折叠蛋白并启动 UPR。
E3 ubiquitin ligase	E3 泛素连接酶	给错误折叠蛋白加 ubiquitin 标记。
Ubiquitin	泛素	标记蛋白用于降解或调控。
N-glycanase	N-聚糖酶	去除 ERAD 底物上的糖链。
AAA-ATPase	AAA ATP 酶	用 ATP 把 ERAD 底物拉出膜。
Proteasome	蛋白酶体	降解被泛素化蛋白。
TMEM41B	膜蛋白	与脂质组织/病毒复制相关。
Torsin	AAA ⁺ ATPase 家族蛋白	与核膜/ER 膜系统稳态相关。
WRB	Tail-anchored 蛋白受体组分	接收 TRC40 递送的 tail-anchored protein。
CAML	Tail-anchored 蛋白受体组分	与 WRB 组成受体复合体。
TRC40	递送 ATPase	把 tail-anchored protein 送到 ER 膜。
Get1	TA 蛋白插入受体组分	接收 Get3 递送的 tail-anchored protein。
Get2	TA 蛋白插入受体组分	与 Get1 协同插入 tail-anchored protein。
Get3	ATPase	递送 tail-anchored protein 到 ER 受体。
SGTA	捕获蛋白	先结合 tail-anchored protein 的疏水尾段。
Bag6	分选/质控蛋白	参与 tail-anchored protein 分选与质量控制。
Catalase	过氧化氢酶	分解 H ₂ O ₂ 。
Urate oxidase	尿酸氧化酶	参与过氧化物酶体氧化代谢。

6. 囊泡运输与膜交通

名称	中文/类别	功能（极简）
Clathrin	网格蛋白	形成 clathrin-coated vesicle 外壳。
Adaptor proteins	接头蛋白	选择 cargo 并连接 cargo receptor 与 coat。
Sar1	小 GTP 酶	招募 COPII coat 到 ER 膜。
Sec23	COPII 内层被覆蛋白	与 Sar1 结合并参与 cargo 选择。
Sec24	COPII 内层被覆蛋白	识别 cargo。
COPI coat proteins	COPI 被覆蛋白	介导从 Golgi 回 ER 的回收运输。
Rab proteins	Rab 小 GTP 酶	指定囊泡靶向与 docking 位置。
Rab effectors	Rab 效应蛋白	tether 囊泡到正确靶膜。
GDI	Rab-GDP dissociation inhibitor	结合 Rab-GDP，使其在胞质中可溶。
SNARE proteins	SNARE 蛋白	直接催化膜融合。
v-SNARE	囊泡 SNARE	位于囊泡膜上，与 t-SNARE 配对。
t-SNARE	靶膜 SNARE	位于靶膜上，与 v-SNARE 配对。
NSF	ATPase	解离已经形成的 SNARE 复合体。
Complexin	SNARE 调控蛋白	稳定 SNARE 复合体并防止过早融合。
BiP (ER retrieval context)	ER 驻留蛋白	也是 KDEL 类回收路径 cargo 的例子。
Mannose 6-phosphate receptor	M6P 受体	在 TGN 识别 lysosomal hydrolase。
GlcNAc phosphotransferase	GlcNAc 磷酸转移酶	给 lysosomal hydrolase 打 M6P 前体标记。
Retromer	回收被覆/复合体	参与从内体回收受体等货物。

7. 术语与方法（来自 notebook，包括图片相关内容）

名称	中文/类别	功能/含义（极简）
Heterokaryon	异核体	两个细胞融合后、同一细胞质中暂时保留两个独立细胞核的状态。
Light microscope	光学显微镜	用可见光成像。
Upright microscope	正置显微镜	物镜在样品上方，常用于常规切片观察。
Inverted microscope	倒置显微镜	物镜在样品下方，常用于细胞培养观察。
Dark-field microscope	暗场显微镜	利用散射光在黑背景上成像。
Phase-contrast microscopy	相差显微镜	把相位差转成明暗差，适合透明活细胞。
Fluorescence microscopy	荧光显微镜	检测特定荧光分子/标记。
Conventional fluorescence microscopy	常规荧光显微镜	普通荧光成像，易受离焦光干扰。
Confocal microscopy	共聚焦显微镜	排除离焦光，获得光学切片。

名称	中文/类别	功能/含义（极简）
Super-resolution microscopy	超分辨显微镜	分辨率突破传统光学极限。
Atomic force microscopy	原子力显微镜	用机械探针扫描表面形貌。
Electron microscope	电子显微镜	用电子束成像，分辨率高。
TEM	透射电子显微镜	用穿透样品的电子成像内部结构。
SEM	扫描电子显微镜	扫描样品表面，观察表面形貌。
Cryo-electron microscopy	冷冻电镜	在玻璃态冰中对样品低温成像并重建结构。
Immunogold EM	免疫金电镜	用带金颗粒抗体在电镜下定位蛋白。
Optical section	光学切片	通过成像手段得到样品某一薄层的信息。
Deconvolution	去卷积	计算去除离焦荧光，提高图像清晰度。
FRET	荧光共振能量转移	测分子间近距离相互作用。
FRAP	光漂白后荧光恢复	测膜蛋白/脂质扩散和流动性。
Flow cytometry	流式细胞术	按散射和荧光分析单细胞。
FACS	荧光激活细胞分选	按荧光等特征分选细胞。
In situ hybridization	原位杂交	在组织/细胞原位检测特定核酸。
FISH	荧光原位杂交	用荧光探针定位核酸或染色体位点。
Immunostaining	免疫染色	用抗体检测特定分子。
Direct antibody staining	直接抗体染色	带标记的一抗直接识别目标。
Indirect antibody staining	间接抗体染色	二抗放大信号。
Polyclonal antibody	多克隆抗体	来自多个 B 细胞克隆，识别多个表位。
Monoclonal antibody	单克隆抗体	来自单个 B 细胞克隆，特异性高。
Hybridoma	杂交瘤	稳定产生单克隆抗体的细胞系。
Cell fractionation	细胞组分分离	把细胞分成不同亚细胞组分。
Centrifugation	离心分离	依靠离心力分离颗粒。
Preparative ultracentrifuge	制备型超速离心	用于分离和收集组分。
Analytical ultracentrifuge	分析型超速离心	用于分析沉降性质。
Velocity sedimentation	速度沉降	按沉降速度分离颗粒。
Equilibrium sedimentation	平衡沉降	按浮力密度分离颗粒。
Chromatography	色谱法	利用分配差异分离分子。
Sequential chromatography	串联色谱	组合多种色谱连续纯化。
Ion-exchange chromatography	离子交换色谱	按电荷分离。
Hydrophobic chromatography	疏水色谱	按疏水性分离。

名称	中文/类别	功能/含义（极简）
Gel-filtration chromatography	凝胶过滤/分子筛色谱	按大小分离。
Affinity chromatography	亲和色谱	按特异结合能力分离。
Immunoprecipitation	免疫沉淀	用抗体富集目标蛋白。
Co-immunoprecipitation (Co-IP)	免疫共沉淀	检测蛋白-蛋白相互作用。
Tandem affinity purification (TAP)	串联亲和纯化	用双标签高纯度纯化复合体。
SDS-PAGE	SDS 聚丙烯酰胺凝胶电泳	按蛋白大小分离。
Two-dimensional gel electrophoresis	双向凝胶电泳	先按电荷再按大小分离蛋白。
Blotting	印迹法	转膜后用探针/抗体检测分子。
Mass spectrometry	质谱	按质荷比分离并鉴定分子。
LC-MS	液相色谱-质谱联用	先色谱后质谱，分析复杂蛋白混合物。
X-ray diffraction	X 射线衍射	用衍射图重建蛋白结构。
Recombinant DNA technology	重组 DNA 技术	精确操作 DNA 的一组方法。
Restriction nuclease	限制性核酸内切酶	在特定序列切割 DNA。
DNA ligation	DNA 连接	连接 DNA 片段。
DNA cloning	DNA 克隆	扩增并保存特定 DNA 片段。
DNA library	DNA 文库	某一来源 DNA 片段的集合。
Genomic library	基因组文库	覆盖整个基因组 DNA。
cDNA library	cDNA 文库	反映表达过 RNA 的 DNA 文库。
PCR	聚合酶链式反应	指数扩增特定 DNA 片段。
Sanger sequencing	桑格测序	用 ddNTP 终止法读取序列。
Second-generation sequencing	二代测序	高通量并行测序。
Nucleic acid hybridization	核酸杂交	用互补配对检测特定序列。
Microarray	芯片表达谱	同时检测大量基因表达。
RNA-seq	RNA 测序	高通量分析转录组。
Genome annotation	基因组注释	标记基因与功能元件。
Genetic screen	遗传筛选	寻找具有特定表型的突变体。
Reverse genetics	反向遗传学	从已知基因出发研究功能。
Knock-out (KO)	基因敲除	去除基因功能。
Knock-in (KI)	基因敲入	定点引入新序列。
Conditional KO/KI/Expr	条件性遗传操作	在特定条件/组织中调控基因。
CRISPR-mediated immunity	CRISPR 免疫	原核生物利用 CRISPR 抵御外源核酸。
RNA interference	RNA 干扰	用小 RNA 抑制基因表达。
VNTR	可变串联重复序列	个体间高度多态，常用于法医学。

名称	中文/类别	功能/含义（极简）
STR	短串联重复序列	常用遗传标记和法医学标记。
Polymorphism	多态性	群体中常见的序列变异。
Haplotype block	单倍型块	常一起遗传的一组多态位点。
Linkage disequilibrium	连锁不平衡	等位位点组合偏离随机。

8. 补充说明

- 若你想要更“考试友好”的版本，我可以继续把这张表改成四列：名称、定位、功能、常见考法。
- 若你想要更“背诵友好”的版本，我也可以再导出一个只保留英文名 + 一句话功能的超精简版。